



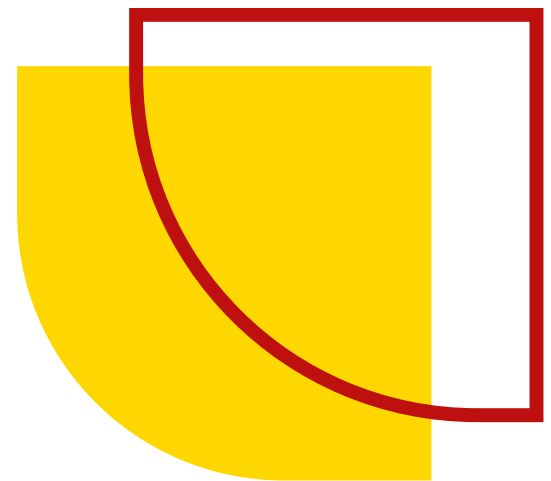
POBI

Preparatório para a Olimpíada Brasileira de
Informática da UFC Quixadá

× × × ×

PROGRAMAÇÃO COMPETITIVA

- Resolver problemas com lógica e código
- Tempo e memória como restrições
- Avaliação automática das soluções



FERRAMENTAS DE ESTUDO





- Accepted
- Compilation error
- Runtime error
- Time limit exceeded
- Presentation error
- Wrong answer
- Possible runtime error
- Memory limit exceeded

VEREDICTOS

usados por juízes online
para avaliar seu código



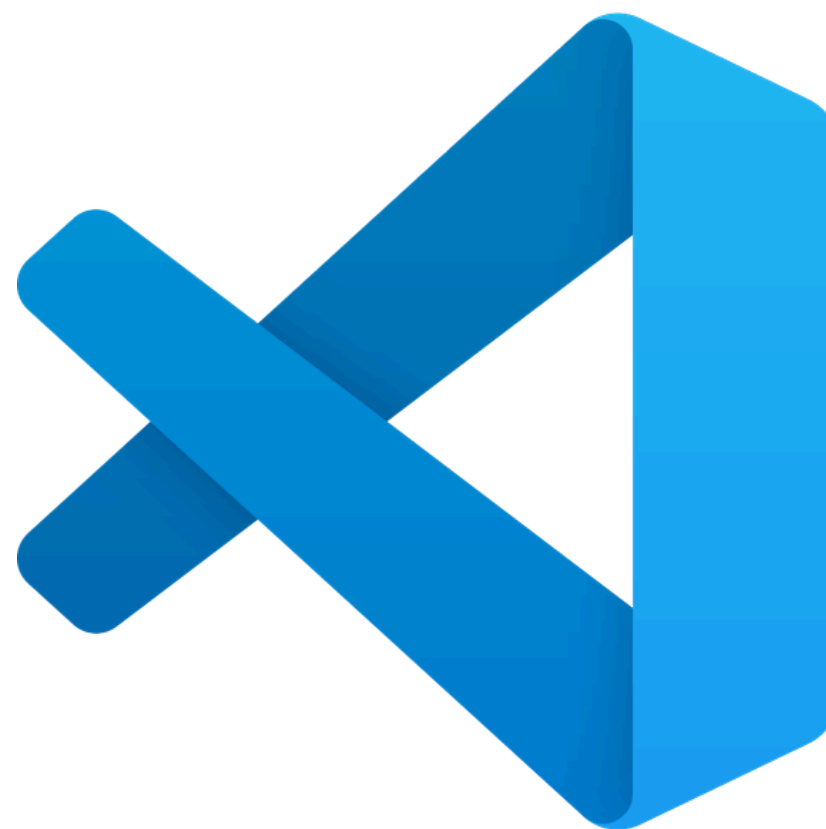


LINGUAGEM C++

Por que usar C++ em programação competitiva?

- Alto desempenho (eficiência em tempo de execução)
- Biblioteca padrão poderosa (STL)
- Alta produtividade (código conciso e rápido de escrever)

COLOCANDO A MÃO NA MASSA



Positivo, Negativo ou Nulo

Faça um programa para ler um inteiro x . Imprima a mensagem "positivo" se o valor for positivo. Imprima a mensagem "negativo" caso o valor seja negativo. Imprima a mensagem "nulo" se o valor for zero.

→ Entrada

A entrada consiste de uma linha contendo um inteiro.

→ Saída

A saída consiste de uma linha contendo uma mensagem.

⊗ Restrições

- o valor fornecido não terá valor absoluto maior que 1000.

Exemplo de entrada	Exemplos de saída
7	positivo
-8	negativo
0	nulo

Reprovado, Aprovado ou Final.

Bino obteve média N_1 na primeira etapa do semestre e média N_2 na segunda etapa do semestre. Bino não sabe sua situação e quer sua ajuda para saber se ele está aprovado, reprovado ou de prova final.

A nota final de Bino é calculada utilizando uma média ponderada onde o peso da N_1 é 2 e o peso da N_2 é 3. Caso a média final seja maior ou igual a 7, Bino está aprovado. Caso a média seja menor que 3, Bino está reprovado. Caso Bino não esteja reprovado ou aprovado, Bino terá que fazer a prova final.

Faça um programa para ler as duas notas de Bino e imprima qual sua situação.

→ Entrada

A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém um real representando a nota N_1 . A segunda linha contém um real representando a nota N_2 .

→ Saída

A saída consiste de uma linha. Caso Bino esteja aprovado, imprima "Aprovado". Caso Bino esteja reprovado, imprima "Reprovado". Caso Bino não esteja reprovado ou aprovado, imprima "Final".

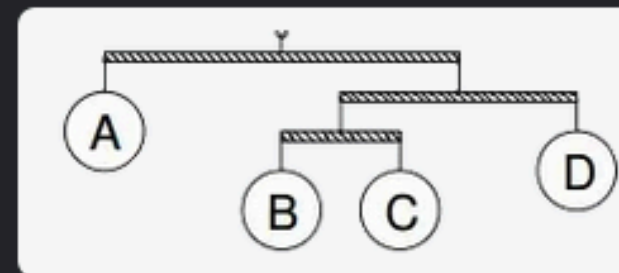
⊗ Restrições

- $0.0 \leq N_1, N_2 \leq 10.0$

Móbile (OBI 2015)

O móbile na sala da Maria é composto de três hastes exatamente como na figura abaixo. Para que ele esteja completamente equilibrado, com todas as hastes na horizontal, os pesos das quatro bolas A , B , C e D têm que satisfazer todas as seguintes três condições:

- $A = B + C + D$;
- $B + C = D$;
- $B = C$;



Nesta tarefa, dados os pesos das quatro bolas, seu programa deve decidir se o móbile está ou não completamente equilibrado.

→ Entrada

A entrada consiste de quatro linhas contendo, cada uma, um número inteiro, indicando os pesos das bolas. Os números são dados na ordem: A , B , C e D .

→ Saída

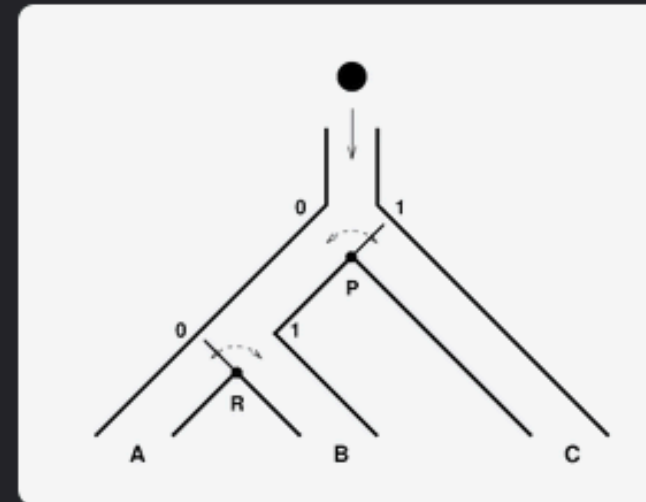
Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo o caractere "S" se o móbile estiver equilibrado, ou o caractere "N" se não estiver equilibrado.

⊗ Restrições

- $1 \leq A, B, C, D \leq 1000$

Flíper

Flíper é um tipo de jogo onde uma bolinha de metal cai por um labirinto de caminhos até chegar na parte de baixo do labirinto. A quantidade de pontos que o jogador ganha depende do caminho que a bolinha seguir. O jogador pode controlar o percurso da bolinha mudando a posição de algumas portinhas do labirinto. Cada portinha pode estar na posição 0, que significa virada para a esquerda, ou na posição 1 que quer dizer virada para a direita. Considere o flíper da figura abaixo, que tem duas portinhas. A portinha P está na posição 1 e a portinha R , na posição 0. Desse jeito, a bolinha vai cair pelo caminho B.



Você deve escrever um programa que, dadas as posições das portinhas P e R , neste flíper da figura, diga por qual dos três caminhos, A, B ou C, a bolinha vai cair!

→ Entrada

A entrada é composta por apenas uma linha contendo dois números P e R , indicando as posições das duas portinhas do flíper da figura.

→ Saída

A saída do seu programa deve ser também apenas uma linha, contendo uma letra maiúscula que indica o caminho por onde a bolinha vai cair: 'A', 'B' ou 'C'.

⊗ Restrições

- O número P pode ser 0 ou 1. O número R pode ser 0 ou 1.



Zerinho ou Um

Todos devem conhecer o jogo Zerinho ou Um (em algumas regiões também conhecido como Dois ou Um), utilizado para determinar um ganhador entre três ou mais jogadores. Para quem não conhece, o jogo funciona da seguinte maneira. Cada jogador escolhe um valor entre zero ou um; a um comando (geralmente um dos competidores anuncia em voz alta “Zerinho ou... Um!”), todos os participantes mostram o valor escolhido, utilizando uma das mãos: se o valor escolhido foi um, o competidor mostra o dedo indicador estendido; se o valor escolhido foi zero, mostra a mão com todos os dedos fechados.

O ganhador é aquele que tiver escolhido um valor diferente de todos os outros; se não há um jogador com valor diferente de todos os outros (por exemplo todos os jogadores escolhem zero, ou um grupo de jogadores escolhe zero e outro grupo escolhe um), não há ganhador.

Alice, Beto e Clara são grandes amigos e jogam Zerinho a toda hora: para determinar quem vai comprar a pipoca durante a sessão de cinema, quem vai entrar na piscina primeiro, etc. Jogam tanto que resolveram fazer um plugin no Facebook para jogar Zerinho. Como não sabem programar, dividiram as tarefas entre amigos que sabem, inclusive você.

Dados os três valores escolhidos por Alice, Beto e Clara, cada valor zero ou um, escreva um programa que determina se há um ganhador, e nesse caso determina quem é o ganhador.

→ Entrada

A entrada é composta de uma única linha, que contém três inteiros A , B e C , indicando respectivamente os valores escolhidos por Alice, Beto e Clara.

→ Saída

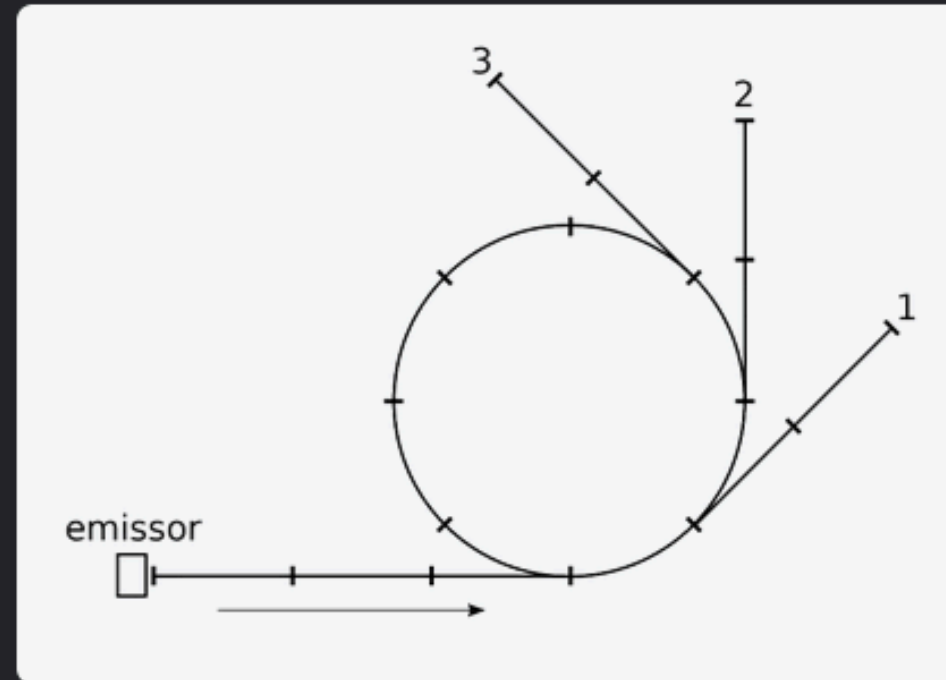
Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere. Se o vencedor é Alice o caractere deve ser 'A', se o vencedor é Beto o caractere deve ser 'B', se o vencedor é Clara o caractere deve ser 'C' e se não há vencedor o caractere deve ser '*' (asterisco).

⊗ Restrições

- $A, B, C \in \{0, 1\}$

Acelerador de Partículas

A universidade está inaugurando um grande acelerador de partículas, com um emissor e três sensores, numerados 1, 2 e 3. Uma partícula, após sair do emissor, entra no acelerador onde pode dar várias voltas sendo acelerada a velocidades muito altas. Num determinado momento, a partícula sai do acelerador por uma das três saídas, atingindo um dos sensores. A figura mostra o caminho por onde as partículas trafegam, com uma graduação de 1 quilômetro. Por exemplo, do emissor até o acelerador são 3 quilômetros e a circunferência do acelerador tem 8 quilômetros.



Neste problema, será dada a distância total, em quilômetros, percorrida por uma certa partícula trafegando do emissor até algum sensor e seu programa deve determinar qual sensor foi atingido pela partícula. Por exemplo, veja que se a distância total for 23 quilômetros, então a partícula tem que ter atingido o sensor 2.

→ Entrada

A entrada consiste de apenas uma linha contendo um inteiro D , representando a distância total percorrida pela partícula.

→ Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro, representando o número do sensor que a partícula atingiu.



FIM

